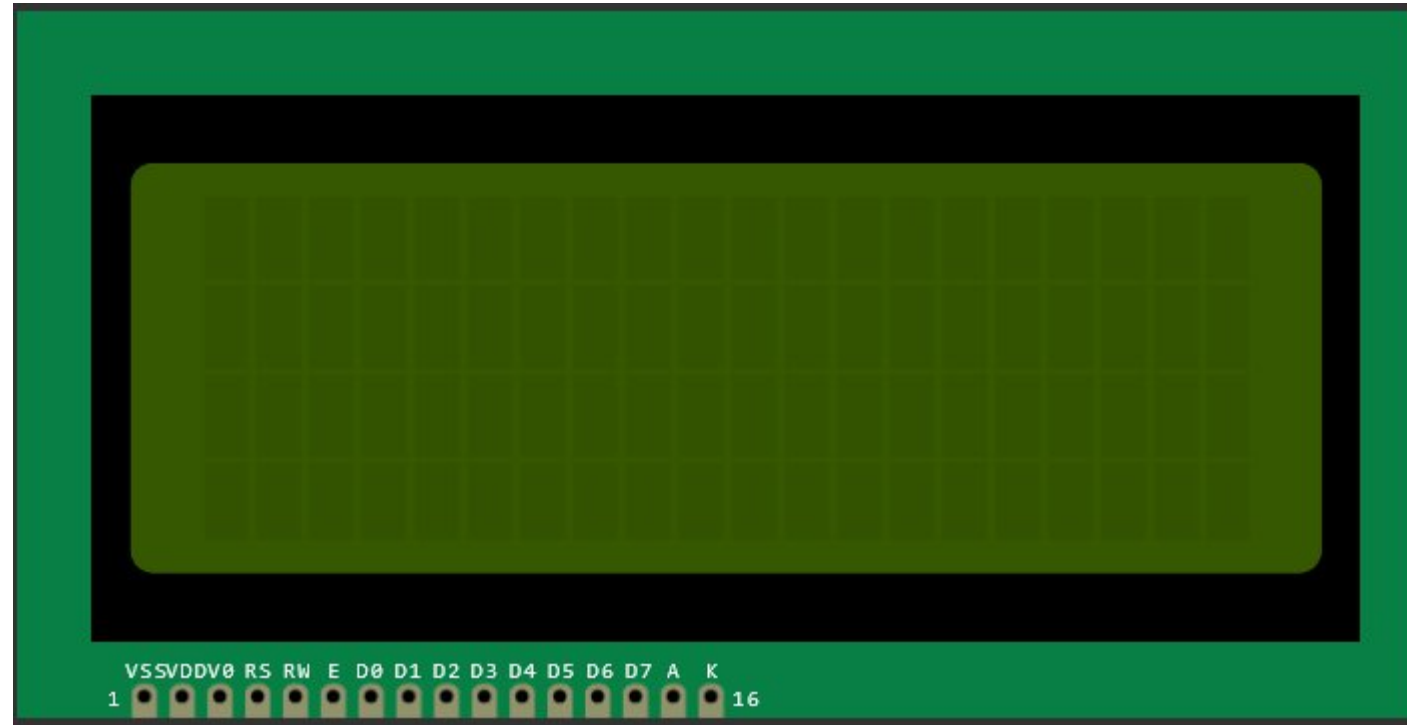
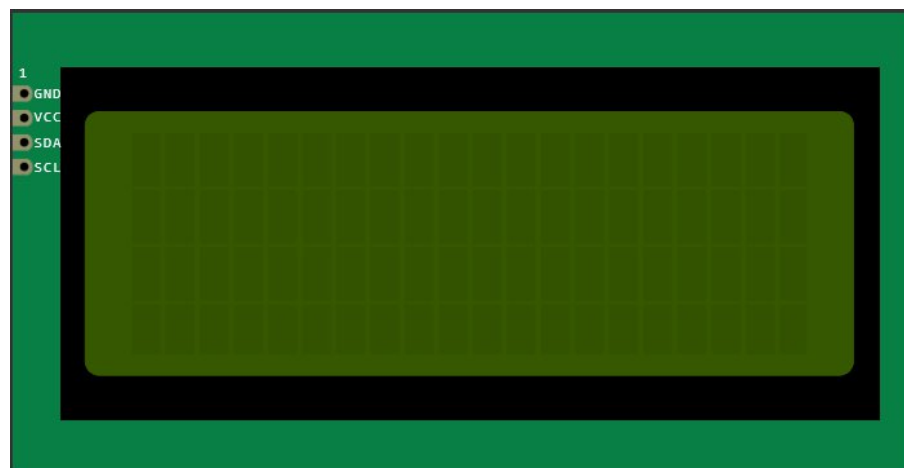


LCD 20x4

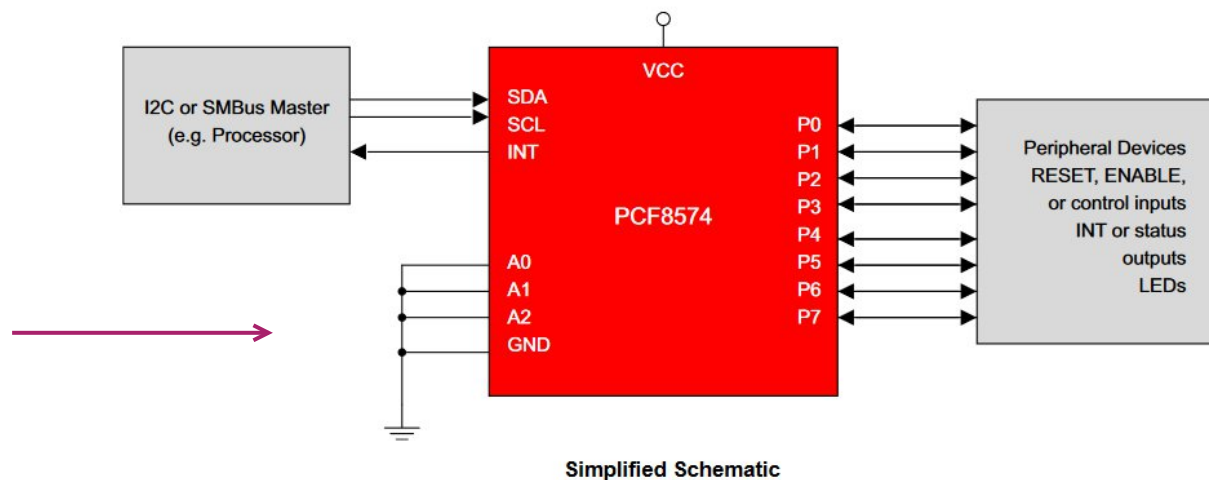


Hitachi HD44780

Manejo por I2C



Selección de
dirección



Modos de operación de la LCD

- 8 bits

Uso de los pines D0-D7 para los datos, más los pines de control. Los datos se envían en un solo ciclo (8 bits a la vez).

- 4 bits

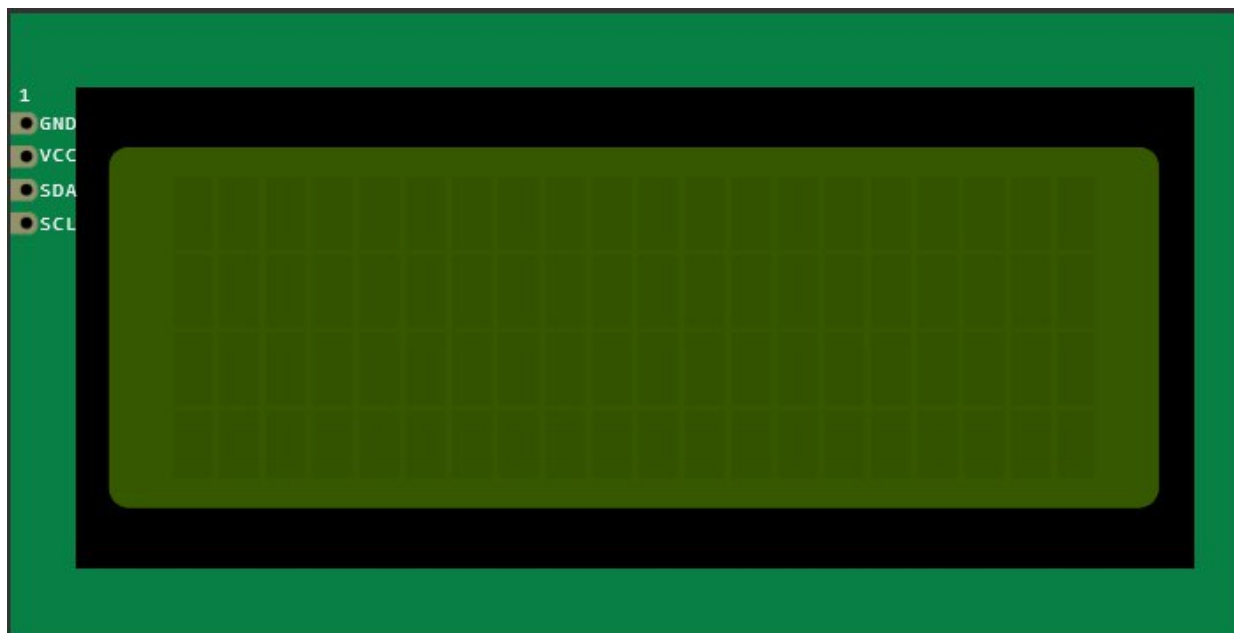
Uso únicamente de los pines D4-D7 para los datos, más los pines de control.

Proceso de transferencia:

1. Envía la parte alta del byte (bits 7 a 4).
2. Envía la parte baja del byte (bits 3 a 0).

Pines de control

- RS (Register Select): Los bytes son comandos (RS=0) o datos (RS=1).
- RW (Read/Write): Operación de lectura (RW=1) o escritura (RW=0).
- E (Enable): Habilita la transferencia de datos.



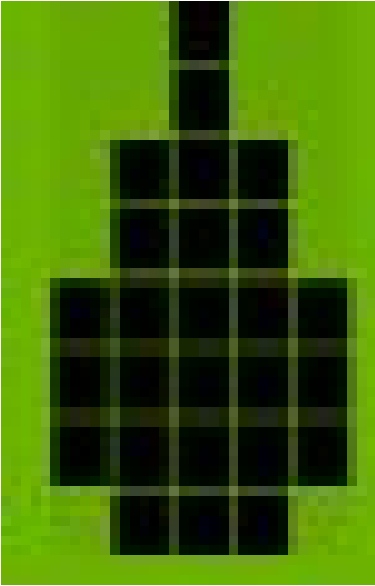
0x80
0xC0
0x94
0xD4

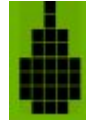
Direcciones base

Incremento de
uno en uno a
partir de la
dirección base

The HD44780UA00 font has 256 characters, with the following ranges:

Range	Description
0-7	User defined characters
8-31	Blank characters
32-127	Standard ASCII characters
128-160	Blank characters
161-255	Japanese katankana and symbols





```
uint8_t drop[8] = {0x04, 0x04, 0x0E, 0x0E, 0x1F, 0x1F,  
0x1F, 0x0E};
```


Comandos

En la hoja de datos del HD44780 que se encuentra en Moodle

Table 6 Instructions

Instruction	Code									
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Return home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	—
Entry mode set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S
Display on/off control	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B
Cursor or display shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	—	—
Function set	0	0	0	0	1	DL	N	F	—	—